# 在 NAS 命名空间中创建和管理数据卷

ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/create-manage-data-volumes-nas-namespaces-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

在 NAS 命名空间中创建和管理数据卷 . . . . . 1
在 NAS 命名空间中创建和管理数据卷概述 . . . . . 1
创建具有指定接合点的数据卷 . . . . . 1
创建数据卷而不指定接合点 . . . . . 2
挂载或卸载 NAS 命名空间中的现有卷 . . . . . 3
显示卷挂载和接合点信息 . . . . . 4

# 在 NAS 命名空间中创建和管理数据卷

## 在 NAS 命名空间中创建和管理数据卷概述

要在 NAS 环境中管理文件访问，您必须管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的数据卷和接合点。其中包括规划命名空间架构，创建具有或不具有接合点的卷，挂载或卸载卷以及显示有关数据卷和 NFS 服务器或 CIFS 服务器命名空间的信息。

## 创建具有指定接合点的数据卷

您可以在创建数据卷时指定接合点。生成的卷会自动挂载在接合点，并可立即配置用于 NAS 访问。

要创建卷的聚合必须已存在。

> 接合路径中不能使用以下字符： * # " > < | ? \
>
> 此外，接合路径长度不能超过 255 个字符。

步骤

1. 创建具有接合点的卷： `volume create -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-size { integer { KB_MB|GB_TB_PB] } -security -style { ntfs|unix_mixed } -junction-path` *`junction_path`*

   接合路径必须以根（ / ）开头，并且可以同时包含目录和接合卷。接合路径不需要包含卷的名称。接合路径与卷名称无关。

   指定卷安全模式是可选的。如果未指定安全模式，则 ONTAP 将使用应用于 Storage Virtual Machine （ SVM ）根卷的相同安全模式创建卷。但是，根卷的安全模式可能不是要应用于您创建的数据卷的安全模式。建议您在创建卷时指定安全模式，以最大程度地减少难以解决的文件访问问题。

   接合路径不区分大小写； ` /ENG` 与 ` /eng` 相同。如果创建 CIFS 共享， Windows 会将接合路径视为区分大小写。例如，如果接合为 ` /ENG` ，则 CIFS 共享的路径必须以 ` /ENG` 开头，而不是以 ` /eng` 开头。

   您可以使用许多可选参数自定义数据卷。要了解有关这些命令的详细信息，请参见 `volume create` 命令的手册页。

2. 验证是否已使用所需的接合点创建卷： `volume show -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-junction`

以下示例将在 SVM vs1 上创建一个名为 "`home4` " 的卷，该卷的接合路径为 ` /eng/home` ：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume home4 -junction
                  Junction                 Junction
Vserver   Volume  Active   Junction Path   Path Source
--------- ------- -------- --------------- -----------
vs1       home4   true     /eng/home       RW_volume
```

# 创建数据卷而不指定接合点

## 您可以在不指定接合点的情况下创建数据卷。生成的卷不会自动挂载，也不可配置用于 NAS 访问。您必须先挂载卷，然后才能为该卷配置 SMB 共享或 NFS 导出。

要创建卷的聚合必须已存在。

步骤

1. 使用以下命令创建没有接合点的卷： `volume create -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-size { integer { KB_MB|GB_TB_PB] } -security-style { ntfs|unix_mixed }`

   指定卷安全模式是可选的。如果未指定安全模式，则 ONTAP 将使用应用于 Storage Virtual Machine （ SVM ）根卷的相同安全模式创建卷。但是，根卷的安全模式可能不是要应用于数据卷的安全模式。建议您在创建卷时指定安全模式，以最大程度地减少难以解决的文件访问问题。

   您可以使用许多可选参数自定义数据卷。要了解有关这些命令的详细信息，请参见 `volume create` 命令的手册页。

2. 验证是否在创建卷时没有接合点： `volume show -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-junction`

以下示例将在 SVM vs1 上创建一个名为 `sales` 的卷，该卷未挂载在接合点：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume sales -aggregate aggr3
-size 20GB
[Job 3406] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                 Junction
Vserver   Volume     Active   Junction Path   Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data       true     /data           RW_volume
vs1       home4      true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root   -        /               -
vs1       sales      -        -               -
```

# 挂载或卸载 NAS 命名空间中的现有卷

必须先在 NAS 命名空间上挂载卷，然后才能配置 NAS 客户端对 Storage Virtual Machine （ SVM ）卷中所含数据的访问。如果卷当前未挂载，则可以将其挂载到接合点。您也可以卸载卷。

如果卸载卷并使其脱机，则 NAS 客户端将无法访问接合点内的所有数据，包括已卸载卷的命名空间中包含接合点的卷中的数据。

> 要停止 NAS 客户端对卷的访问，仅仅卸载卷是不够的。您必须使卷脱机或执行其他步骤以确保客户端文件句柄缓存失效。有关详细信息，请参见以下知识库文章： https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/NFSv3_clients_still_have_access_to_a_volume_after_being_removed_from_the_namespace_in_ONTAP[NFSv3 clients still have access to a volume after being removed from the namespace in ONTAP

卸载卷并使其脱机时，卷中的数据不会丢失。此外，在卷上或在已卸载卷内的目录和接合点上创建的现有卷导出策略和 SMB 共享也会保留下来。如果重新挂载卸载的卷， NAS 客户端可以使用现有导出策略和 SMB 共享访问卷中包含的数据。

步骤

1. 执行所需的操作：

| 如果您要 ... | 输入命令 ... |
| --- | --- |
| 挂载卷 | `volume mount -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* `-junction-path` *`junction_path`* |
| 卸载卷 | `volume unmount -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* `volume offline -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* |

2. 验证卷是否处于所需的挂载状态： `volume show -vserver *vserver_name* -volume *volume_name* -fields state ， junction-path ， junction-active`

以下示例将位于 SVM vs1 上的名为 `sales` 的卷挂载到接合点 ` /sales` ：

```
cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume sales -junction-path /sales

cluster1::> volume show -vserver vs1 state,junction-path,junction-active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- -------- --------------- ----------------
vs1       data       online    /data           true
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

以下示例将卸载 SVM vs1 上名为 `data` 的卷并使其脱机：

```
cluster1::> volume unmount -vserver vs1 -volume data
cluster1::> volume offline -vserver vs1 -volume data

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields state,junction-path,junction-
active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- --------- --------------- ---------------
vs1       data       offline   -               -
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

# 显示卷挂载和接合点信息

您可以显示有关 Storage Virtual Machine （ SVM ）的已挂载卷以及卷挂载到的接合点的信息。您还可以确定哪些卷未挂载到接合点。您可以使用此信息了解和管理 SVM 命名空间。

步骤

1. 执行所需的操作：

| 要显示的内容 | 输入命令 ... |
| --- | --- |
| 有关 SVM 上已挂载和已卸载卷的摘要信息 | `volume show -vserver vserver_name -junction` |

| 要显示的内容 | 输入命令 ... |
| --- | --- |
| 有关 SVM 上已挂载和已卸载卷的详细信息 | `volume show -vserver vserver_name -volume volume_name -instance` |
| 有关 SVM 上已挂载和已卸载卷的特定信息 | a. 如有必要，您可以使用以下命令显示 ` 字段` 参数的有效字段： `volume show -fields` ？<br>b. 使用 ` 字段` 参数显示所需信息： volume show -vserver vserver_name -fields fieldname ， … |

以下示例显示了 SVM vs1 上已挂载和已卸载的卷的摘要：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                  Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path    Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data        true     /data            RW_volume
vs1       home4       true     /eng/home        RW_volume
vs1       vs1_root    -        /                -
vs1       sales       true     /sales           RW_volume
```

以下示例显示了有关 SVM vs2 上卷的指定字段的信息：

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -fields
vserver,volume,aggregate,size,state,type,security-style,junction-
path,junction-parent,node
vserver volume   aggregate size state  type security-style junction-path
junction-parent node
------- ------   --------- ---- ------ ---- -------------- -------------
--------------- -----
vs2     data1    aggr3     2GB  online RW   unix           -             -
node3
vs2     data2    aggr3     1GB  online RW   ntfs           /data2
vs2_root        node3
vs2     data2_1  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_1
data2           node3
vs2     data2_2  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_2
data2           node3
vs2     pubs     aggr1     1GB  online RW   unix           /publications
vs2_root        node1
vs2     images   aggr3     2TB  online RW   ntfs           /images
vs2_root        node3
vs2     logs     aggr1     1GB  online RW   unix           /logs
vs2_root        node1
vs2     vs2_root aggr3     1GB  online RW   ntfs           /             -
node3
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.